基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義（lectures/）

每題另有對應的**上課講義**（重要觀念 + 詳細語法 + 範例）放在 lectures/，編號與題號一致（lec01 ↔ ex01）。授課流程：先講課（lecNN）→ 實作練習（exNN）→ 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures`。

講義 PDF

每份 `*.md` 都有對應的 `*.pdf` 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產（只重產有變更的；`--all` 全部重產），再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md`（題目敘述、需求、預期輸出）
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap`（abapGit 命名，對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式）
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄（與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則）

題目清單（依授課順序排列）

「順序」與 lectures/README.md 的講義順序一致；「題號」是 SAP 答案物件命名用的編號，不等於上課順序。

順序	題號	主題	題目	答案程式	狀態
1	1	語法基礎（statement/句點/註解/鏈式）	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	17	運算與流程控制（IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK）	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
4	18	字串與日期處理（CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月末）	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
5	3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
6	4	Internal Table 基礎（APPEND/LOOP/READ TABLE）	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
7	5	Internal Table 進階（SORT/MODIFY/DELETE / Deep Structure）	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
8	19	Debugger 除錯（中斷點/單步/Watchpoint/ST22，附埋 bug 程式）	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
9	16	Field-Symbol（ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT）	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
10	6	橋接 SAP Table（SCARR 航班模型、SELECT）	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成

順序	題號	主題	題目	答案程式	狀態
11	7	選擇畫面（PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN）	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
12	25	Data Dictionary 總覽與 Global Type（DDIC 與 ABAP 內建型別對照 / 重用標準 Data Element / Check Table 指向標準表 / 重用標準 Domain 補標籤 / 免建 Search Help / DDIC Table Type）	ex25	ZTR25_SURPCT + ZTR25_ACTIVE + ZTR25_SURCHG + ZTR25_TT_SURCHG + ZR_TR25_DDIC	完成
12a	21	Z 資料表與 Open SQL 寫入（SE11 建 Domain/DE/透明表、金額 / 數量的參考欄位、外鍵/Check Table、Search Help、SM30 維護畫面、INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE、LUW）	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZFG_TR21（SM30）+ ZR_TR21_ZTABLE	完成
13	8a	Package 與傳輸請求（SE80 建 Package、SE10 Request/Task 與釋放順序、版本、釋放後再修改掛新 TR、STMS 匯入佇列 Filter/匯入/確認）	ex08a	（無答案程式，以 SE10 傳輸記錄 + STMS 匯入狀態驗收；課堂實例 ZMM1/ZMM2）	完成（2026-09-24 補講義，課堂已上）
14	8	模組化（FORM/USING/CHANGING；選修：Subroutine Pool 與跨程式 PERFORM ... IN PROGRAM）	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE（選修：ZR_TR08_POOL + ZR_TR08_CALLER）	完成（選修部分 2026-09-24 新增；Pool 需在 SE38 手動設 Type = Subroutine Pool）
15	15	Function Module（SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外、CHANGING+Table Type 取代 TABLES）	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB / ZR_TR15_CALL_FM / ZTR15_FLIGHT_REV / ZTR15_TT_FLIGHT_REV	完成
16	10	Report Event（INITIALIZATION ~ AT LINE-SELECTION/HIDE）	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
17	22	Message Class 與多語言文字元素（SE91/Text Symbol/Selection Texts）	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成
18	11	多表 JOIN（INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS）	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成
19	20	Control Break 群組小計（AT NEW/AT END OF/SUM）	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成

順序	題號	主題	題目	答案程式	狀態
20	12	列印排版與頁面規劃（LINE-SIZE/LINE-COUNT/END-OF-PAGE、點矩陣選型）	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
21	21a	Maintenance View、Help View 與 JOIN 串 Z 表（Read only 查詢 View、Help View 的 OUTER JOIN、LEFT OUTER JOIN 找出外鍵沒擋住的資料）	ex21a	ZR_TR21A_JOIN	完成（2026-09-30 自 ex21 拆出）
22	13	第一階段總整理（傳統報表收尾）：航班營收報表（含總頁數回填），結業對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT；講義另含依規格書《傳票清單 V1.1》開發傳票清單（規格書課堂發放，不在 repo）	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
22a	20a	SQL 聚合與子查詢（GROUP BY/HAVING/DISTINCT/IN·EXISTS 子查詢，傳統寫法）	ex20a	ZR_TR20A_SQL_AGG	完成（2026-09-21，已於 SAP 驗證）
23	14	INCLUDE 拆檔（TOP/F01 慣例、context 啟用）	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
24	9	Functional ALV 與 MACRO（REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE）	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
24（選修）	24	可編輯 ALV（REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC：STYLEFNAME 反灰、EDT_CLL_CB+IT_EVENTS 觸發 DATA_CHANGED 即時檢核）	ex24	ZR_TR24_ALV_LVC（+GUI Status STANDARD）	完成
25	27	並行控制與 Lock Object（SE11 建自訂 Lock Object / 查生成的 ENQUEUE-DEQUEUE FM / FOREIGN_LOCK 例外處理 / SM12）	ex27	EZTR21_STUD（Lock Object）+ ZR_TR27_LOCK_OBJECT	完成
26	28	客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制 + 接軌實務計算（SU21 自訂權限物件 / Lock Object / VIEW_MAINTENANCE_CALL / SE93 T-code + Parameter Transaction / SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY / ALV / JOIN 標準表算最終票價）	ex28	ZTR28_CDISC + ZTR28_CARR（權限物件）+ EZTR28_CARR（Lock Object）+ ZR_TR28_PARAM_MAINT + ZR_TR28_PRICE_CALC + ZR_TR28_SEED_DEMO（ZR_TR28_PARAM_LIST 已棄用）	完成
27	23	期末整合練習：訂單 Header/Detail（外鍵/Search Help 綜合運用、LUW all-or-nothing 實地驗證）	ex23	ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + ZR_TR23_ORDERS	完成
28	26	進階選修：新式語法總覽（字串模板 / New Open SQL Inline Declaration / COND / SWITCH	ex26	ZR_TR26_MODERN_SYNTAX	完成

順序	題號	主題	題目	答案程式	狀態

/ VALUE / REDUCE / FILTER）

- 本階段不含 OOP（Local Class / Method / cl_salv_table 等），留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` 等級的傳統報表。
- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP（$TMP）並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件（Domain/DE `ZTR21_SCORE`、表 `ZTR21_STUD`，DDL 快照見 `ztr21_stud.tabl.abap`）與 ex22 的訊息類別 `ZTR22`（001–003）。
- `ZR_TR22_TEXTS` 的 Text Symbols（001–003）/ Selection Texts，以及 ex21 的 Table Maintenance Generator（SM30），已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊（這兩項無法透過 ADT API 維護）。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。
- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE `ZTR21_KLASSE`、`ZTR21_KLNAME`、班級主檔表 `ZTR21_CLASS`（DDL 快照 `ztr21_class.tabl.abap`），`ZTR21_STUD` 加外鍵欄位 `KLASSE`（Check Table 指向 `ZTR21_CLASS`），程式補教學片段（外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL；JOIN 兩表複習）。Search Help `ZTR21_CLASSH` 與 `ZTR21_STUD` 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex21 全數完工。（過程中踩到一個坑：`ZTR21_CLASS-KLNAME` 一開始用內建型別 `CHAR(40)` 沒掛 Data Element，導致 Search Help 無法 Activate，已補建 DE `ZTR21_KLNAME` 修正，詳見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 10 節。）
- 新增 ex23（2026-07-06）：期末整合練習「訂單 Header/Detail」，`ZTR23_ORDH`（訂單主檔）+ `ZTR23_ORDI`（訂單明細，`ORDNO` 同時是 Key 也是外鍵，比 ex21 更貼近 SAP 官方外鍵範例）+ 3 組 Domain/DE（`ZTR23_ORDNO`/`ZTR23_CUSTOMER`/`ZTR23_STATUS`，其中 `ZTR23_STATUS` 示範 Domain 固定值清單，跟 ex21 的區間值域是不同技巧）。程式 `ZR_TR23_ORDERS` 具體驗證 LUW all-or-nothing（Header+Detail 同一 LUW，中途失敗 ROLLBACK WORK 後連已成功的 Header 也一併消失）。Search Help `ZTR23_ORDHSH` 與 `ZTR23_ORDH` 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex23 全數完工，基礎課全部 23 題完課。
- 新增 ex24（2026-07-11）：Functional ALV 進階篇「可編輯 ALV」，`REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC` + `IS_LAYOUT_LVC-STYLEFNAME`（列級樣式反灰）+ `I_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB` 搭配 `IT_EVENTS` 掛 `SLIS_EV_DATA_CHANGED` 對應 FORM（離開已編輯儲存格即時觸發檢核）。全程維持 Functional 寫法（事件表 + FORM 回呼），不涉及 class/SET HANDLER。GUI Status `STANDARD`（複製 `SAPLKKBL` 的 `STANDARD_FULLSCREEN` + Fcode `ZCONF`）已於 SAP GUI 手動補齊確認，程式驗收通過，至此 ex24 全數完工。
- 新增 ex25（2026-07-11）：「Data Dictionary 總覽與 Global Type」，補齊課程一直缺的 DDIC 系統性總覽（先前只在 lec06/lec21 零星帶到）。核心是 Global Type 觀念——引用標準 Data Element（如 `S_CARR_ID`）而非寫死長度，SAP 標準升級時程式不用改；範例故意把 Check Table 指向**標準表** `SCARR`（不是自建 Z 表），示範重用已掛 Search Help 的標準 Data Element可以完全不用自己建 Search Help，跟 ex21（Check Table/Search Help 都要自建）形成對照。答案物件：自建 Domain/DE `ZTR25_SURPCT`（加成百分比）+ 表 `ZTR25_SURCHG`（`CARRID` 重用 `S_CARR_ID`，同時是 Key 也是外鍵，Check Table = 標準 SCARR）+ 程式 `ZR_TR25_DDIC`（Global Type 宣告示範 + LEFT OUTER JOIN 加成營收 + 標準表當 Check Table 一樣不擋 Open SQL 的驗證）。五個 SAP 端物件已建立並啟用成功（Domain/2×DE/表/程式皆通過語法檢查），過程踩到四個新坑已記錄於 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 13 節（DEC Domain 值域上下限必須是整數、DEC 的 `length` 要把小數點也算進去（2026-09-30 更正：這點是誤判，length 是數字位數、不含小數點，見 lec25 §1.2）、`UP TO n ROWS` 要接在 `INTO` 之後不能直接接 `ORDER BY`、表欄位直接用內建型別會導致 SM30 標題顯示通用符號 `+` 且無 F4）。第四個坑意外補出第三種 Global Type 教學案例：`ACTIVE` 欄位原本直接用 `CHAR 1`，SM30 一開賣就看到「+」標題、沒有下拉選單；修法是新建 Data Element `ZTR25_ACTIVE`**重用標準 Domain** `XFELD`（SAP 內建的通用是/否值域，已有 X/空白 兩個固定值）只補標籤，一個 Domain 都不用自建就同時解決標題與 F4——已補寫進 lec25 第 6.2 節與 ex25。**尚待手動補齊**：SM30 Table Maintenance Generator（Function Group

ZFG_TR25）與資料建置（AA/LH 兩筆），完成後請在 SM30 驗證 CARRID / ACTIVE 兩欄的 F4 選單、輸入非法航空公司代碼被擋下，再執行 ZR_TR25_DDIC 驗收。

- **2026-07-11 補記（Table Type 卡關已修復，ex25 全數完工）**：6.6 節「Table Type」教學新建的 ZTR25_TT_SURCHG（Line Type 應為 ZTR25_SURCHG）一度啟用失敗（The work area "CT_SURCHG" is not long enough.），根因與修法已寫入 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 14 節：Table Type 的 PUT 要用 Content-Type: application/vnd.sap.adt.tabletype.v1+xml（單數、v1），先前漏掉正確 Content-Type 導致寫入被伺服器丟棄、悄悄退回成 CHAR(1) 預設值。改用正確 Content-Type 重新 PUT 後，ttyp:rowType 正確存成 typeKind=dictionaryType, typeName=ZTR25_SURCHG，重新啟用 ZTR25_TT_SURCHG 與 ZR_TR25_DDIC 後語法檢查通過（sap_inactive_objects 確認無殘留未啟用物件）。至此 ex25 全數完工，基礎課全部 25 題完課。
- 新增 ex26（2026-07-19）：進階選修「新式語法總覽」，把前面 25 講刻意留在傳統寫法、只在講義 18 順帶一句「7.40 對照」的新語法（字串模板、New Open SQL Inline Declaration、COND/SWITCH/VALUE/REDUCE/FILTER）系統性整理成一講，逐項對照傳統寫法。程式 ZR_TR26_MODERN_SYNTAX 涵蓋七個小節：字串模板格式化選項（WIDTH/ALIGN/PAD/CASE）、SCARR JOIN SFLIGHT 的行內宣告 + SELECT 內 CASE...END AS 分級、COND 算等第、SWITCH 代碼轉名稱、VALUE 建構 SORTED TABLE（含次要鍵）、REDUCE 累加、FILTER 搭配次要鍵篩選。過程踩到一個新坑：字串模板 CASE 格式選項寫成 CASE = (UPPER)（誤用動態參照語法）會在啟用時報 Field "UPPER" is unknown.，正確寫法是不加括號的 CASE = UPPER；已同步修正講義與答案程式。程式已語法檢查通過並實際執行驗證（programrun API 無頭執行，七節輸出皆正確）。
- 新增 ex27（2026-07-30）：「並行控制與 Lock Object」，補齊課程一直缺的並行寫入控制主題（Enhancement 課程 en08 案例一用到 Lock Object 才發現基礎課從未教過）。沿用 ex21 的 ZTR21_STUD 當保護對象，講義涵蓋遺失更新情境、Enqueue Server / Lock Table 觀念、SE11 建立步驟、Lock Mode（E/S/X/O）比較、ENQUEUE_*/DEQUEUE_* FM 呼叫範式與例外處理、SM12 查詢。程式 ZR_TR27_LOCK_OBJECT 已建立並啟用（sap_create_object + sap_set_source）。Lock Object EZTR21_STUD 本身建立是 GUI-only（ADT 沒有建立 API，跟 Enhancement 課程 en08 案例一遇到的限制相同），已由使用者於 2026-07-31 在 SE11 建立（Primary Table ZTR21_STUD、Lock Parameters MANDT+ID、Lock Mode E）。**端對端驗證通過**：programrun 無頭執行 ZR_TR27_LOCK_OBJECT（p_id 預設 S9001），確認 ENQUEUE_EZTR21_STUD 鎖定成功、讀取學生資料正確、E 模式下同一使用者重複 ENQUEUE 確實疊加（不會擋自己）、兩次 DEQUEUE_EZTR21_STUD 皆正常執行。至此 ex27 全數完工。
- 新增 ex28（2026-07-31，歷經四版改版為最終版）：「客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制」，把 ex21（Z 表 + 外鍵 + SM30）跟 ex27（Lock Object）串成企業級的完整模式——SM30 原生權限只到表格層級，業務維度（如「只能改自己負責的航空公司」）要自己包一層 Authorization Wrapper。**歷經四版設計**：初版是「工廠(WERKS) + 通用參數」，使用者實測 Lock / 篩選通過後認為「維護完全沒接到計算，教學意義有限」；第二版把清單程式的按鈕改用 SE93 Parameter Transaction（過程中一個 GUI 設定欄位被 Claude 猜錯、使用者截圖糾正，見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 相關記錄）；第三版整個改成「航空公司折扣」設計（表 ZTR28_CDISC、權限物件 ZTR28_CARR、Lock Object EZTR28_CARR，新增 ZR_TR28_PRICE_CALC 計算報表 + ZR_TR28_SEED_DEMO 種子程式）；**第四版（最終版）拿掉了 ZR_TR28_PARAM_LIST**——這支「清單 + 沒有保護對照按鈕」程式的功能跟 ZR_TR28_PRICE_CALC 補齊按鈕/ALV 後完全重複，教學上多餘，予以移除（物件因 ADT 無刪除 API 而保留、原始碼改成說明性 stub），本題最終只留**兩支主程式**：ZR_TR28_PARAM_MAINT（維護入口）與 ZR_TR28_PRICE_CALC（主要報表，JOIN 標準表 SPFLI/SFLIGHT 套用折扣算最終票價，REUSE_ALV_GRID_DISPLAY 輸出，選取畫面按鈕可直接跳去維護）。全部程式皆已建立、啟用、語法檢查通過，折扣計算邏輯（666.00×0.85=566.10）已驗證正確。**教學重點**：Lock Object 鎖定範圍要對應「使用者實際爭搶的資源邊界」；T-code 要指給 Wrapper 程式、不能指給裸的 SM30；主檔維護的值不是憑空存在，會被下游報表拿去算錢。**兩個意外發現**：① REUSE_ALV_GRID_DISPLAY 在 programrun 無頭環境通常會退化成文字清單輸出、可以直接驗證，不像 OOP 課教的 cl_salv_table 會卡住斷線；② 但這個好處不是絕對可靠——programrun 對某個特定物件一旦卡住過一次，之後不管怎麼改程式碼都會持續卡住（跟程式碼無關，是該物件的無頭執行 Session 被卡死），詳見 .claude/rules/sap-adt-

mcp.md 第 38 節。**使用者已完成 6 項 GUI-only 物件/設定**（SU21 權限物件 ZTR28_CARR、PFCG 角色 ZTR28_MAINT_ROLE、SE11 Lock Object EZTR28_CARR、SM30 Table Maintenance Generator、SE93 T-code ZTR28_MAINT、SE93 Parameter Transaction ZTR28_SM30）+ 兩支主程式的 Selection Texts，並完整跑過講義「測試流程」六個步驟全數通過（使用者回報「全測OK」）。ex28 至此全數完工。基礎課程至此共 28 題。

- **2026-08-02 補充教材內容缺口**（ex05 / ex15 講義補強，非新增練習題）：使用者延續「FM TABLES 參數為何棄用」的討論，要求清查並補齊三個知識點：① Header Line 的雙義機制（lec05 第 8 節新增）；② FM TABLES 棄用的四個具體原因，查證官方 ABAP Keyword Documentation（lec15 第 3.1 節新增）；③ Deep Structure / Deep Table（結構包一整張表），查證確認課程完全沒教過（lec05 第 9 節新增，lec03 補 forward reference）。**接著使用者要求把這兩個知識點各補一題練習**：ex05 新增 Part 6（Deep Structure，學生小考成績巢狀表，答案程式 ZR_TR05_ITAB_ADVANCED 已擴充並驗證，84.3/62.3 平均計算正確）；ex15 新增 Part 4（CHANGING + DDIC Table Type，取代 TABLES，新增 FM Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB + DDIC 結構 ZTR15_FLIGHT_REV + Table Type ZTR15_TT_FLIGHT_REV，呼叫端 ZR_TR15_CALL_FM 擴充並驗證，500×100=50,000 / 800×50=40,000 / 1200×30=36,000 全部正確）。過程中踩到兩個新 ADT 坑（已記錄進 .claude/rules/sap-adt-mcp.md）：FM 的 CHANGING/TABLES 介面參數型別**不能引用 Function Group Top Include 裡的本地 TYPES**，只能是 DDIC 型別或 Type Group（原因：FM 介面要能被呼叫端獨立語法檢查，不依賴這支 FM 所屬 Function Group 有沒有被載入）；DDIC Structure 的必填 enhancement 分類 annotation 正確寫法是 @AbapCatalog.enhancementCategory（駝峰單詞），不是官方文件字面示範的 @AbapCatalog.enhancement.category（帶點）。

- **2026-09-29 講義補充**（非新增練習題）：
  - **DDIC View**：lec25 §1.1 四種類型總覽（Database / Projection / Maintenance / Help，各附系統標準範例 SFLIGHTS / DEMO_SPFLI / V_TCURC / H_T005）；lec11 §2.1 Database View；lec21 §3.1 Maintenance View、§4.4 Help View。示範程式 ZR_TR25_VIEW_DEMO（快照 zr_tr25_view_demo.prog.abap），實測 SELECT Maintenance / Help View 會啟用失敗。傳統 View 在本系統 ADT 讀不到，只能用 SE11。
  - **列印排版**（lec12）：報表紙規格（80 / 132 行、全頁 / 中一刀 / 中二刀）、列印格式與字距、寬報表、LINE-COUNT 與最後一頁頁尾、SKIP TO LINE、dynamic_output_length 算中文寬度。
  - **實戰案例**（lec13 §3.1、§6）：多張文件各自「頁次 n/總頁數」（驗證程式 ZR_TR13_DOCPAGE_TEST）；讀懂真實傳票清單 ZRFI0004，並用前面所學完成範例程式 ZR_TR13_ZRFI0004，與原程式逐行比對通過（程式在 lectures/cases/）。
  - 其他：lec07 TABLES / NO-DISPLAY / MATCHCODE OBJECT、lec10 STOP、lec11 APPENDING、lec18 WRITE … TO、lec19 Watchpoint 查看與修改、lec28 §7.1 SAP 圖示（示範程式 ZR_TR28_ICON_DEMO）。
- **2026-09-30 授課順序調整與講義補充**：
  - **順序**：lec21 拆成 lec21（建表 + SM30，接在 lec25 之後）與 lec21a（Maintenance View、Help View 與 JOIN 串 Z 表，接在 lec13 之前，新答案程式 ZR_TR21A_JOIN）；lec20a、lec14 移到 lec13 之後。
  - **型別**：lec25 §1.2 DDIC 內建型別與 ABAP 內建型別對照（DEC 長度是數字位數、不含小數點，實測更正舊說法）；lec21 §2.2 金額 / 數量欄位的參考欄位與小數位（TCURX / T006，本系統 TWD 為 0 位小數）。
  - **lec13**：§6.2 改為「讀懂規格書」起手（章節對應程式、簽核欄規則、規格書沒寫清楚要先問的地方）；步驟 1a 會計主管表 ZFI0037；Selection Texts / Text Symbols、選擇畫面按鈕與 SAP 圖示、Parameter Transaction 與唯讀 Maintenance View。
  - 其他：lec07 TABLES 可放表 / Structure / View 與 TABLES sscrfields、Frame 標題變數與 Text Symbol、LIKE LINE OF；lec25 SE84 搜尋標準 Data Element、CARRID 例子說明「定義只寫一次」。

建議授課順序（題號 ≠ 順序）

ex01 → ex02 → ex17（流程控制）→ ex18（字串日期）→ ex03 → ex04 → ex05 → ex19（除錯）→ ex16（Field-Symbol）→ ex06 → ex07 → ex25（Data Dictionary 總覽/Global Type）→ ex21（Z 資料表）→ ex08a（Package 與傳輸請求）→ ex08（FORM）→ ex15（Function Module）→ ex10 → ex22（訊息與文字元素）→ ex11 → ex20（群組小計）→ ex12 → ex21a（Maintenance View 與 JOIN）→ ex13（第一階段總整理）→ ex20a（SQL 聚合與子查詢，選修）→ ex14（INCLUDE 拆檔）→ ex09（ALV）→ ex24（可編輯 ALV，進階選修）→ ex27（並行控制與 Lock Object）→ ex28（權限防護與並行控制整合，進階選修）→ ex23（期末整合練習，全課程最後一題）→ ex26（新式語法總覽，進階選修）

題號在 13 之後的主題都是後來補的，依主題插進對應位置授課，不重編題號（SAP 端答案程式依原題號命名）。2026-09-24 依「模組化連貫」重排，課程分五段：

1. **基本功**（ex01 ~ ex07）：ex17/ex18 是基本功，緊接變數宣告之後；ex19 除錯放在 internal table 之後（有足夠複雜度可供追蹤）；ex16 接在除錯之後。
2. **DDIC 與模組化**（ex25 → ex21 → ex08a → ex08 → ex15）：ex25 先學 Data Dictionary 自己建 Global Type（接續 ex06 的 Global Type 觀念）——FM 在 SE37 定義介面參數時**一定要**用 DDIC 型別，ex15 Part 4 用 `CHANGING` + Table Type 取代舊式 `TABLES` 也要先會建 Structure / Table Type，所以 ex25 排在 FM 之前；ex25 還沒學 FORM / JOIN，答案程式寫在 `START-OF-SELECTION`、用 `READ TABLE` 對照三張表。SM30 的 Table Maintenance Generator 要放進**已存在**的 Function Group，所以 ex25 先在 SE80 建好 `ZFG_TR25`（FG 的完整觀念在 ex15）。ex21 緊接 ex25，把 DDIC 觀念動手做完：建 Domain / Data Element / 透明表、外鍵、Search Help、SM30 維護畫面（ex25 已經建過 Function Group 與 SM30），並用 Open SQL 寫入（只用 SE11 / SM30 與 `START-OF-SELECTION`，不需要 FORM / JOIN）。接著 ex08a（Package / TR / 版本 / STMS），題號用字母後綴表示插在 ex08 附近；最後 FORM（ex08）與 FM（ex15）兩種模組化手段連著學（ex15 Part 5 的 Function Group 全域變數共用也在這裡）。
3. **傳統報表**（ex10 → ex12 → ex21a，收在 ex13；之後補 ex20a、ex14）：ex22 收攏 ex07 的 Selection Texts 伏筆與 ex10 首次登場的 MESSAGE；ex20 需要 JOIN 的資料、且是 ex12 列印排版的前置；ex13 整合 ex01 ~ ex12 + ex15 + ex21 / ex21a 的技能，會直接用到 JOIN（ex11）與 Control Break（ex20）；講義 13 的實戰案例傳票清單還要讀自建、用 SM30 維護的會計主管表 `ZFI0037`，查詢按鈕用到唯讀 Maintenance View，所以 ex21a（Maintenance View、Help View 與 JOIN 串 Z 表，2026-09-30 從 ex21 拆出）排在 ex13 之前；它的 JOIN 要先學 ex11。ex20a 是 ex20 思考題 3（`SELECT SUM ... GROUP BY`）的展開、全程傳統寫法，ex13 沒有用到，排在 ex13 之後。**ex14 INCLUDE 拆檔不是模組化**（原地展開、沒有自己的變數範圍與介面），只是整理原始碼檔案，價值在程式變大、要讀懂既有程式（ZDQM 系列、Function Group）時才顯現，所以放在 ex13 寫完一支完整報表之後，學完可以回頭把 ex13 拆檔。
4. **ALV**（ex09，進階篇 ex24）：`REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 本身就是 FM，放在 ex15 之後學員能完整讀懂這段呼叫；ex09 的延伸題直接把 ex13 的明細改成 ALV 輸出。lec10 ~ lec12、lec20、lec22 都不依賴 ALV，後移不影響其他題目。
5. **資料維護**（ex27 → ex28，收在 ex23）：ex21（建表 + SM30）與 ex21a（Maintenance View + JOIN）已分別排在 ex25 之後與 ex13 之前；ALV 之後的 ex27 沿用 ex21 的表，用同一張 `ZTR21_STUD` 表把「寫入資料」跟「保護資料不被同時改壞」兩個主題串起來；ex28 是 ex21 + ex27 的進階整合選修，把「Z 表 + SM30」跟「Lock Object」串成企業級的權限防護 Wrapper 模式，並額外接一支計算報表示範「維護出來的參數會被下游拿去算錢」，牽涉到 SU21 / PFCG / SE93（T-code + Parameter Transaction）等新的 GUI-only 工具，班級時間有限可以跳過或當延伸閱讀；ex23 需要 ex21 的外鍵/Search Help 觀念才有意義，是全課程真正的最後一題，用「訂單 Header/Detail」把外鍵、Search Help、LUW 三條線收在一起。

ex26 是全課程收尾後的「新舊語法對照總複習」，需要學員已經看懂前面所有傳統寫法（尤其 ex11 的 JOIN、ex18 的字串/CONCATENATE、ex17 的 IF/CASE、ex20 的累加）才能體會新式寫法省了什麼，可視班級程度列為選修。

寫法原則（2026-10-08 修訂）：講義主文與答案程式先用**傳統寫法**教（先宣告再使用、不用 `@` 宿主變數、`INTO` 寫在 `FROM` 之前或緊接 `FROM` 之後），每一個語法點教完後，**緊接一個「新式寫法對照（7.40 之後）」區塊**，並列傳統與新

式程式碼、拆解新語法的結構，方便學員日後查詢時兩種寫法在同一處。對照區塊所在位置：

新式語法	講義
行內宣告 `DATA( )`	講義 2 §1
`COND`、`SWITCH`	講義 17 §2、§3
字串模板 `|...|`、`&&`、字串函式、`segment( )`	講義 18 §1 ~ §3
`VALUE #( )` 填結構、`CORRESPONDING #( )`	講義 3 §4、§5.3
`VALUE` 建表、`INTO DATA( )`、表格運算式 `itab[ ]`、`line_exists( )`	講義 4 §3 ~ §5
`FILTER`、巢狀 `VALUE`、`REDUCE`	講義 5 §3、§9
`FIELD-SYMBOL( )`、`ASSIGN itab[ ]`	講義 16 §7
New Open SQL（`@`、逗號、`INTO` 放最後、`@DATA( )`）	講義 6 §3.6
JOIN 搭配 `@DATA( )`	講義 11 §2
`LOOP AT ... GROUP BY`	講義 20 §5.1
聚合裡放算式	講義 20a §7
寫入指令的 `@`、`@( VALUE #( ) )`	講義 21 §5

這 12 題的答案程式另有新式寫法版本 `ZR_TRnn_..._NEW`，已在 SAP 執行並跟原版輸出逐行比對。講義 26 改為新舊寫法的總整理速查表。